BASE DE CONHECIMENTO TÉCNICA — OPERAÇÃO DE CARREGADORES ELÉTRICOS

1.4 Glossário operacional

- Ponto de recarga: estabelecimento ou local que disponibiliza equipamentos.
- Carregador: equipamento que fornece energia ao veículo.
- Conector: interface física utilizada para conectar o veículo ao carregador.
- Pré-reserva: solicitação temporária de utilização de um carregador.
- Sessão: período entre o início autorizado da recarga e seu encerramento.
- kW: unidade de potência.
- kWh: unidade de energia.
- Telemetria: informações de funcionamento transmitidas pelo equipamento.
- Offline: ausência de comunicação confirmada com a plataforma.
- Conciliação: comparação dos registros operacionais e financeiros.

2. LOCALIZAÇÃO, MAPA E DISPONIBILIDADE DOS CARREGADORES

2.1 Como localizar um carregador

1. Abrir o aplicativo.
2. Permitir o acesso à localização do dispositivo, se desejado.
3. Pesquisar por endereço, shopping ou estabelecimento.
4. Aplicar os filtros disponíveis, como tipo de conector, potência e disponibilidade.
5. Selecionar o ponto desejado.
6. Conferir endereço, acesso, tarifa e estado informado do equipamento.
7. Verificar novamente a disponibilidade ao chegar ao local.

A indicação de disponibilidade não garante que o equipamento continuará livre até a chegada do usuário.

2.2 O mapa não apresenta carregadores próximos

Causas possíveis:

- Permissão de localização desativada.
- Conexão com a internet indisponível.
- Filtros excessivamente restritivos.
- Falha de carregamento do mapa.
- Ausência de equipamentos cadastrados na área.
- Indisponibilidade temporária do serviço.

Procedimento de resolução:

1. Confirmar a conexão com a internet.
2. Verificar a permissão de localização nas configurações do dispositivo.
3. Remover temporariamente os filtros.
4. Ampliar a área de pesquisa.
5. Pesquisar pelo nome ou endereço do estabelecimento.
6. Fechar e reabrir o aplicativo.
7. Se o problema persistir, registrar o local e o horário da ocorrência.

Critério de encaminhamento: encaminhar à equipe técnica quando um ponto conhecido continuar ausente ou quando vários usuários relatarem o mesmo problema.

2.3 Carregador aparece disponível, mas está ocupado

Causas possíveis:

- Atualização atrasada do estado operacional.
- Sessão iniciada por outro usuário.
- Falha de comunicação entre carregador e plataforma.
- Equipamento temporariamente bloqueado.
- Divergência entre o cadastro e o estado físico.

Procedimento:

1. Atualizar a tela do aplicativo.
2. Confirmar se o identificador físico corresponde ao selecionado.
3. Verificar se o equipamento apresenta uma indicação de ocupação ou falha.
4. Procurar outro carregador disponível, se necessário.
5. Registrar o identificador, o local e o horário.

Não interferir em sessões de outros usuários nem manipular conectores de terceiros.

2.4 Dúvidas sobre potência

A potência anunciada representa um limite nominal do equipamento. A potência efetiva depende também do veículo, do estado da bateria, da temperatura e das condições de fornecimento de energia.

Não garantir que uma sessão será realizada na potência máxima anunciada.

3. PRÉ-RESERVA E LIBERAÇÃO DO CARREGADOR

3.1 Como realizar uma pré-reserva

1. Selecionar o ponto de recarga.
2. Escolher um carregador compatível com o veículo.
3. Conferir disponibilidade e tarifa.
4. Selecionar a opção de reserva.
5. Aguardar a confirmação explícita.
6. Consultar a área de reservas para verificar o registro.
7. Seguir as instruções de utilização apresentadas pelo aplicativo.

Uma pré-reserva confirmada não significa que a sessão de recarga já foi iniciada.

3.2 A pré-reserva não foi confirmada

Causas possíveis:

- Equipamento indisponível.
- Falha de conectividade.
- Conflito com outra reserva.
- Sessão de autenticação expirada.
- Erro no serviço de reservas.

Procedimento:

1. Consultar a lista de reservas.
2. Verificar se existe confirmação.
3. Conferir a conexão com a internet.
4. Registrar a mensagem de erro, caso exista.
5. Verificar se houve autorização ou débito financeiro.
6. Encaminhar ao suporte quando o estado continuar indefinido.

Evitar repetir a operação diversas vezes sem verificar o resultado anterior.

3.3 Reserva confirmada, mas o carregador está ocupado

1. Conferir o identificador do carregador.
2. Consultar as condições de validade da reserva.
3. Não interferir em uma sessão em andamento.
4. Selecionar uma alternativa disponível ou contatar o atendimento.
5. Registrar o código da reserva e a divergência observada.

Não prometer compensações sem consultar a política oficial.

3.4 Cancelamento ou alteração

O cancelamento deve ser realizado pela opção oficial do aplicativo.

Antes da confirmação, verificar eventuais taxas e condições aplicáveis.

Se a opção estiver indisponível ou ocorrer um erro, encaminhar o caso com o identificador da reserva.

3.5 Reserva expirada

O prazo de validade e a tolerância de chegada dependem das regras do operador.

Consultar a informação apresentada no aplicativo ou nos termos vigentes. Não presumir um prazo específico quando ele não estiver documentado.

4. INÍCIO, MONITORAMENTO E ENCERRAMENTO DA RECARGA

4.1 Preparação antes da conexão

Antes de iniciar uma sessão:

- Confirmar a compatibilidade do conector.
- Verificar visualmente o cabo e o conector.
- Estacionar em uma vaga autorizada.
- Seguir as instruções do veículo e do equipamento.
- Não utilizar componentes danificados.
- Não utilizar adaptadores ou extensões não autorizados.

Se houver fumaça, cheiro de queimado, faíscas, deformações ou condutores expostos, não utilizar o equipamento.

4.2 A sessão não inicia

Causas possíveis:

- Equipamento indisponível.
- Reserva inválida ou expirada.
- Autenticação incompleta.
- Falha de comunicação.
- Conector mal encaixado.
- Incompatibilidade entre veículo e equipamento.
- Restrição configurada no veículo.

Procedimento:

1. Confirmar o identificador do carregador.
2. Conferir o estado da reserva, quando aplicável.
3. Ler a mensagem exibida no aplicativo ou carregador.
4. Verificar se o veículo apresenta alguma restrição.
5. Seguir uma tentativa segura de conexão conforme as instruções do fabricante.
6. Se a falha persistir, interromper as tentativas e solicitar suporte.

Não abrir o carregador nem manipular componentes elétricos.

4.3 A sessão foi interrompida inesperadamente

Causas possíveis:

- Limite de carga atingido.
- Agendamento configurado no veículo.
- Condição térmica.
- Perda de comunicação.
- Falha do equipamento.
- Interrupção do fornecimento de energia.

Procedimento:

1. Verificar mensagens apresentadas pelo veículo.
2. Conferir o estado do carregador.
3. Registrar o horário da interrupção.
4. Consultar a energia fornecida e o histórico da sessão.
5. Registrar o código de erro, quando disponível.
6. Encaminhar à equipe técnica em caso de recorrência ou indicação de falha.

4.4 Como encerrar uma sessão

1. Utilizar o comando oficial de encerramento.
2. Aguardar a confirmação.
3. Confirmar que a sessão terminou.
4. Remover o conector conforme as instruções do fabricante.
5. Conferir o histórico e o valor final.

Não puxar o cabo à força caso o conector permaneça travado.

4.5 O cabo está preso

Procedimento seguro:

- Confirmar que a sessão foi encerrada.
- Verificar se o veículo está destravado, conforme o manual.
- Seguir o procedimento de liberação do fabricante.
- Não torcer, puxar ou utilizar ferramentas.
- Solicitar suporte técnico caso o conector continue preso.

Se houver aquecimento anormal, fumaça ou sinais de dano, afastar-se e acionar a administração do estabelecimento e os serviços de emergência locais, quando necessário.

4.6 A sessão continua ativa no aplicativo

Pode existir atraso de sincronização ou falha no registro do encerramento.

Registrar o identificador da sessão, o horário da desconexão e o estado apresentado. Encaminhar para verificação antes de considerar a operação concluída.

5. TARIFAS, COBRANÇAS E PAGAMENTOS

5.1 Como interpretar o preço

A tarifa pode incluir:

- Valor por kWh consumido.
- Cobrança por tempo de utilização.
- Taxa de ocupação.
- Tarifa mínima.
- Outros componentes previstos nas condições comerciais.

Os componentes aplicáveis devem ser confirmados nas informações oficiais do ponto de recarga.

5.2 O valor final é diferente da estimativa

Causas possíveis:

- Diferença entre energia estimada e consumida.
- Duração efetiva da sessão.
- Taxas adicionais previstas.
- Arredondamentos.

- Divergência de registro ou conciliação.

Procedimento:

1. Conferir a tarifa exibida antes da sessão.
2. Consultar a energia registrada em kWh.
3. Verificar os horários de início e encerramento.
4. Consultar os itens do recibo.
5. Registrar o valor esperado e o valor cobrado.
6. Encaminhar ao suporte financeiro se a diferença não for explicada.

5.3 Cálculo básico do custo

Quando a cobrança ocorre exclusivamente por energia:

Custo = Energia consumida (kWh) × Tarifa por kWh

Exemplo: se a energia consumida for 20 kWh e a tarifa for R$ 2,00/kWh, o custo energético será R$ 40,00.

Esse cálculo não contempla taxas adicionais, tarifas mínimas ou outros componentes eventualmente aplicáveis.

5.4 Cobrança duplicada

1. Consultar o histórico de sessões.
2. Verificar se existem duas transações efetivamente concluídas.
3. Diferenciar uma cobrança liquidada de uma autorização pendente.
4. Registrar os valores, horários e referências das transações.
5. Encaminhar ao suporte financeiro para conciliação.

Não concluir que houve duplicidade apenas pela presença de duas notificações bancárias.

5.5 Cobrança sem sessão visível

Causas possíveis:

- Autorização temporária.
- Atraso de sincronização.
- Sessão registrada em outra conta.
- Inconsistência entre registros financeiros e operacionais.

Procedimento:

- Confirmar a conta utilizada.
- Consultar o histórico.
- Registrar data, horário e valor.
- Solicitar verificação da transação e da sessão.
- Encaminhar ao suporte financeiro.

A ausência de uma sessão no aplicativo não comprova, isoladamente, que não houve registro financeiro.

5.6 Pagamento recusado

Verificar a mensagem apresentada, a validade do método de pagamento, a conexão e eventuais solicitações de autenticação bancária.

Nunca solicitar senha bancária, CVV, código de autenticação ou número completo do cartão.

5.7 Recibo ausente

1. Atualizar o histórico.
2. Confirmar se a sessão foi encerrada.
3. Verificar os filtros de data.
4. Registrar o código da sessão.
5. Encaminhar se o recibo continuar indisponível.

Não inventar prazos de processamento quando eles não estiverem documentados.

6. HARDWARE: INDICADORES LUMINOSOS, DANOS E MANUTENÇÃO

6.1 Interpretação das luzes

As cores e os padrões luminosos variam conforme o fabricante e o modelo. Uma mesma cor pode ter significados diferentes em equipamentos distintos.

Procedimento de diagnóstico:

1. Identificar o fabricante e o modelo.
2. Consultar a etiqueta ou o manual específico.
3. Registrar a cor, o padrão de piscamento e o código exibido.
4. Verificar se o aplicativo informa alguma falha.
5. Encaminhar para análise técnica se não for possível determinar o estado.

Não interpretar uma cor isoladamente como confirmação de funcionamento normal ou defeito.

6.2 Luz de falha ou alarme

Quando o equipamento sinalizar falha:

- Não continuar tentando iniciar a sessão.
- Não abrir o gabinete.
- Não remover tampas ou lacres.
- Registrar o código de erro.
- Comunicar o suporte técnico.
- Solicitar avaliação por pessoal autorizado.

6.3 Cabo ou conector danificado

Sinais de risco:

- Cortes no cabo.
- Condutores expostos.
- Pinos tortos.

- Conector deformado.
- Marcas de derretimento.
- Aquecimento anormal.

Ação: não utilizar o equipamento. Não tocar na parte danificada nem tentar reparos. Informar a administração do local e solicitar intervenção técnica.

6.4 Cheiro de queimado, fumaça ou faíscas

Esta condição deve ser tratada como um possível incidente de segurança.

1. Afastar-se do equipamento.
2. Não tocar no carregador, no cabo ou em componentes próximos.
3. Não tentar desconectar o veículo se isso representar risco.
4. Avisar imediatamente a administração do estabelecimento.
5. Acionar os serviços de emergência locais conforme a gravidade.
6. Encaminhar o caso à equipe técnica.

Não realizar testes adicionais para tentar identificar a origem do problema.

6.5 Equipamento apagado ou sem resposta

Causas possíveis:

- Falha de alimentação.
- Falha da interface.
- Equipamento em manutenção.
- Problema de comunicação.
- Defeito interno.

Procedimento:

1. Registrar o identificador do equipamento.
2. Observar se os indicadores estão apagados ou se apenas a tela não responde.
3. Verificar se outros equipamentos do local apresentam sintomas semelhantes.
4. Não acionar disjuntores ou abrir o gabinete.
5. Encaminhar para inspeção técnica.

6.6 Manutenção

A inspeção elétrica, reparação, substituição de peças e reenergização devem ser realizadas por profissionais habilitados e autorizados.

O atendimento deve limitar-se à coleta de informações, comunicação de riscos e acionamento dos canais oficiais.

7. SOFTWARE, CONTA E CONECTIVIDADE

7.1 Aplicativo não abre

Procedimento:

1. Verificar a conexão com a internet.

2. Fechar e reabrir o aplicativo.
3. Conferir se existe atualização oficial disponível.
4. Verificar os requisitos do dispositivo.
5. Registrar o modelo do aparelho, a versão do sistema operacional e a versão do aplicativo.
6. Encaminhar caso o erro persista.

Evitar reinstalações ou limpeza de dados antes de registrar o erro, principalmente quando houver reserva ou sessão ativa.

7.2 Falha no login

Causas possíveis:

- Credenciais incorretas.
- Problema de conexão.
- Contato cadastrado desatualizado.
- Sessão expirada.
- Bloqueio de segurança.
- Indisponibilidade do serviço.

Procedimento:

1. Conferir os dados digitados.
2. Verificar a conexão.
3. Utilizar o fluxo oficial de recuperação de acesso.
4. Conferir a pasta de spam se o código de recuperação não chegar.
5. Encaminhar se o bloqueio persistir.

Não solicitar senhas nem códigos privados de autenticação.

7.3 Mapa ou disponibilidade não atualiza

Causas possíveis:

- Cache local desatualizado.
- Conexão instável.
- Falha de sincronização.
- Atraso de telemetria.
- Indisponibilidade de um serviço integrado.

Procedimento:

1. Atualizar a tela.
2. Confirmar a conexão.
3. Registrar o horário da consulta.
4. Identificar se o problema afeta um equipamento ou vários.
5. Registrar o estado exibido e o estado físico observado.
6. Encaminhar para análise de sincronização e comunicação.

7.4 Mensagem de erro genérica

Registrar:

- Texto exato da mensagem.
- Código de erro.
- Tela em que ocorreu.
- Ação realizada imediatamente antes.
- Horário da ocorrência.
- Resultado após a tentativa.

Realizar no máximo uma nova tentativa controlada quando não houver risco de duplicar reserva, pagamento ou comando de início.

7.5 Carregador offline

A condição offline indica que a comunicação com a plataforma não está confirmada. Ela não comprova, por si só, que o equipamento perdeu a alimentação elétrica.

Procedimento:

1. Consultar o estado informado no aplicativo.
2. Registrar o identificador e o horário.
3. Verificar se há aviso oficial de indisponibilidade.
4. Não tentar acessar redes técnicas nem reiniciar equipamentos de comunicação.
5. Encaminhar à equipe responsável pela conectividade e telemetria.

7.6 Falha após atualização

Verificar a versão instalada e a existência de comunicados oficiais.

Se vários usuários apresentarem o mesmo erro após uma atualização, agrupar os relatos e encaminhar à equipe de software para investigação.

Não instalar versões provenientes de fontes não oficiais.

9. MATRIZ DE DIAGNÓSTICO: SINTOMA → CAUSA → PROCEDIMENTO

9.1 Carregador disponível, mas ocupado

Causas possíveis: telemetria atrasada ou sessão em andamento.

Procedimento: atualizar o aplicativo, conferir o identificador e registrar a divergência.

Encaminhamento: suporte técnico se o problema persistir.

9.2 Não consigo reservar

Causas possíveis: indisponibilidade, conflito de reserva ou falha de conexão.

Procedimento: verificar a lista de reservas, confirmar o resultado e evitar solicitações repetidas.

Encaminhamento: suporte técnico se a reserva permanecer inconsistente.

9.3 Reserva confirmada, mas a recarga não inicia

Causas possíveis: autenticação pendente, conector mal encaixado ou falha de comunicação.

Procedimento: confirmar o carregador correto, ler a mensagem de erro e seguir uma tentativa segura conforme as instruções oficiais.

Encaminhamento: suporte técnico se não houver início.

9.4 Sessão interrompida

Causas possíveis: restrição do veículo, condição térmica ou falha do equipamento.

Procedimento: consultar as mensagens do veículo e registrar horário, energia e código de erro.

Encaminhamento: equipe técnica em caso de recorrência.

9.5 Cabo preso

Causas possíveis: sessão ativa, trava do veículo ou falha do mecanismo.

Procedimento: confirmar o encerramento e seguir o manual do fabricante.

Restrição: não puxar o cabo nem utilizar ferramentas.

9.6 Luz de falha

Causa possível: depende do fabricante e do padrão luminoso.

Procedimento: identificar o modelo, consultar o manual e registrar o código de erro.

Encaminhamento: suporte técnico; prioridade imediata quando houver risco físico.

9.7 Valor cobrado incorretamente

Causas possíveis: componentes tarifários, diferença de consumo ou divergência financeira.

Procedimento: comparar tarifa, energia, duração e recibo.

Encaminhamento: suporte financeiro se a diferença não for explicada.

9.8 Ponto ausente no mapa

Causas possíveis: filtros, localização desativada ou falha de cadastro.

Procedimento: remover filtros, pesquisar o endereço e confirmar a conexão.

Encaminhamento: equipe de software ou cadastro se persistir.

9.9 Aplicativo não atualiza

Causas possíveis: cache, conectividade ou atraso de telemetria.

Procedimento: atualizar a tela, registrar o horário e comparar o estado físico com o estado informado.

Encaminhamento: suporte técnico se houver divergência persistente.

9.10 Cobrança sem sessão visível

Causas possíveis: autorização pendente, atraso de sincronização ou inconsistência financeira.

Procedimento: verificar a conta, registrar a referência da transação e solicitar conciliação.

Encaminhamento: suporte financeiro.

9.11 Equipamento apagado

Causas possíveis: falha de alimentação, interface ou manutenção.

Procedimento: registrar os indicadores observados e não manipular componentes elétricos.

Encaminhamento: equipe técnica de campo.

9.12 Falha simultânea em vários equipamentos

Causas possíveis: indisponibilidade de rede, serviço central ou integração compartilhada.

Procedimento: registrar exemplos, horários e abrangência.

Encaminhamento: equipe de operação e software, com prioridade compatível com o impacto.